Relações

Msc. Augusto Lucubo

Sumário

1. Relações
2. Relações Binárias
3. Domínio e Contradomínio
   - Relações Equivalente
4. Funções

O que são Relações?

- Ligações entre elementos de conjuntos são representadas utilizando uma estrutura chamada **relação**.
- Aplicações:
  - Determinar quais cidades são ligadas por linhas aéreas;
  - Buscar ordem viável para fases de um projeto;
  - Armazenar informação em bancos de dados.

Definition

Um **Relação** é um conjunto de pares ordenados.

Exemplo:

$$R = (1, 3), (2, 4), (1, 0)$$

Definition

Um **par ordenado** (a, b) é uma lista de objetos a e b em uma ordem estabelecida, com a aparecendo em primeiro e b em segundo.

Dois pares ordenados (a_1, b_1) e (a_2, b_2) são iguais se $a_1 = a_2$ e $b_1 = b_2$.

Definition

Um **Relação entre conjuntos**. Seja R uma relação e sejam A e B conjuntos. Diz-se que R é uma relação sobre A desde que $R \subseteq A \times A$ e R é uma relaçao de A em (para) B se $R \subseteq A \times B$.

Sejam os conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

Temos as seguintes relações:

1. $R = \{(1, 3), (2, 3), (1, 1)\}$ é uma relação sobre A;
2. $S = \{(3, 3), (3, 4), (4, 6)\}$ é uma relação sobre B;
3. $T = \{(1, 3), (1, 4), (2, 6)\}$ é uma relação de A em B.

Uma relação de A em B é um subconjunto R de pares ordenados onde:

- o primeiro elemento do par pertence a A;
- o segundo elemento do par pertence a B.

Usamos xRy para indicar que $(x, y) \in R$. Dessa forma, dizemos que x está relacionado com y por R.

Produto Cartesiano

Definition

Sejam A e B dois conjuntos não-vazios, define-se o produto cartesiano $A \times B$ como o *conjunto de todos os pares ordenados (a,b)*, com $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Por sua vez, designa-se por relação binária entres os conjuntos A e B todo o subconjunto do produto cartesiano A.

Para quaisquer conjuntos finitos não-vazios A e B:

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Example

$A = \{1, 2, 3\}, B = \{r, s\}$

$$A \times B = \{(1, r), (1, s), (2, r), (2, s), (3, r), (3, s)\}$$

Example

Dados os conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{a, b, c, d, e, f\}$$

O produto cartesiano $A \times B$ é dado por:

$$\begin{aligned} A \times B = \{&(1, a), (1, b), (1, c), (1, d), (1, e), (1, f), \\ &(2, a), (2, b), (2, c), (2, d), (2, e), (2, f), \\ &(3, a), (3, b), (3, c), (3, d), (3, e), (3, f)\} \end{aligned}$$

Considere o subconjunto $R \subset A \times B$ tal que:

$$R = \{(1, a), (1, f), (2, b), (2, d), (2, f)\}$$

Então, R é uma **relação binária** de A em B.

Seja R uma relação. A inversa de R, denotada por R^{-1}, é a relação formada invertendo-se a ordem de todos os pares ordenados em R.
Seja:

$$R = \{(1,3),(2,4),(3,6)\}$$

Então:

$$R^{-1} = \{(3,1),(4,2),(6,3)\}$$

Observações:

- Se R é uma relação sobre A, então R^{-1} também é uma relação sobre A.
- Se R é uma relação de A em B, então R^{-1} é uma relação de B em A.

Exemplo

Dados:

$$A = \{4,5,6\}, \quad B = \{0,1,2,3,4\}$$

Construa uma relação R e a sua inversa R^{-1}:

(a) de A em B;

(b) sobre B.

Seja:
$A = B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Define-se a relação R ("menor do que") sobre A como:

$$aRb \iff a < b$$

Listamos todos os pares (a, b) tais que $a < b$:

$$\begin{aligned} R = \{&(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),\\ &(2,3),(2,4),(2,5),\\ &(3,4),(3,5),\\ &(4,5)\} \end{aligned}$$

Classificação das relações

1. **Um para um**: componente x e y aparecem apenas uma vez em R.
2. **Um para muitos**: componente x aparece em mais de um par.
3. **Muitos para um**: componente y aparece em mais de um par.
4. **muitos para muitos**: componente x e y aparecem em mais de um par.

Observe o que realmente importa em uma relação é que saibamos precisamente quais elementos em A estão relacionados a quais elementos em B.
Seja:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

e R uma relação de A em A.
Se sabemos que:

$$1R2,\ 1R3,\ 1R4,\ 2R3,\ 2R4,\ 3R4,$$

então temos toda a informação necessária sobre a relação R.

Na verdade, R corresponde à relação "menor do que" $(<)$, mas isso não é essencial: a lista de pares já é suficiente para definir a relação.

Podemos então escrever:

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$$

Logo, a relação R é completamente determinada pela lista de pares ordenados.

Relação sobre um conjunto

Uma **relação sobre o conjunto** A é uma relação de A para A, ou seja, é um subconjunto de $A \times A$.
$A = \{1, 2, 3, 4\}, R = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$:

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$$

Note que:

$$\begin{aligned} A \times A = \{&(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), \\ &(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), \\ &(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), \\ &(4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\} \end{aligned}$$

Exemplo

Considere as seguintes relações sobre o conjunto dos inteiros:

$$R_1 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$$
$$R_2 = \{(a, b) \mid a > b\}$$
$$R_3 = \{(a, b) \mid a = b \text{ ou } a = -b\}$$
$$R_4 = \{(a, b) \mid a = b\}$$
$$R_5 = \{(a, b) \mid a = b + 1\}$$
$$R_6 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}$$

Quais destas relações contêm cada um dos pares (1,1),(1,2),(2,1),(1,-1) e (2,2)?

Quantas relações podem ser construidas sobre um conjunto com n elementos?

- Uma relação sobre A é um subconjunto de $A \times A$
- $A \times A$ tem n^2 elementos, ou seja, —A $\times A| = |A| \cdot |A| = |A|^2 = n^2$

- Um conjunto com m elementos tem 2^m subconjuntos
- Uma relação R em A é um subconjunto A $\times A$.

- Logo, há 2^{n^2} relações possíveis

Propriedade das relaçõe

Seja R uma relação definida em um conjunto A. A seguir, definimos algumas propriedades importantes de R:

- **Reflexiva:** R é reflexiva se, para todo $a \in A$, temos $(a, a) \in R$.
  Todo a está relacionado a si mesmo
- **Simétrica:** R é simétrica se, sempre que $(a, b) \in R$, então $(b, a) \in R$.
  Todo a está relacionado a b, então b está relacionado com a
- **Anti-simétrica:** R é anti-simétrica se, sempre que $(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R$, então $a = b$.
  Todo a está relacionado a b, então b está relacionado com a, então $a = b$
- **Transitiva:** R é transitiva se, sempre que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$, então $(a, c) \in R$.
  Todo a está relacionado a b, b está relacionado com c, então a está relacionado com c.

Exemplo

Exemplo 1 Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e a relação

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (3,4), (4,3)\}.$$

1. Verifique se R é reflexiva.
2. Verifique se R é simétrica.
3. Verifique se R é anti-simétrica.
4. Verifique se R é transitiva.

Exemplo 2

Seja $A = \{2, 3, 4, 6, 12\}$ e a relação R definida por "divide":

$$aRb \iff a \text{ divide } b.$$

1. Liste todos os pares ordenados de R.
2. Verifique se R é reflexiva, simétrica, anti-simétrica e transitiva.
3. Classifique R como ordem parcial ou total.

Exemplo 3

Seja $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e a relação

$$aRb \iff a \equiv b \pmod 3$$

1. Liste todos os pares ordenados de R.
2. Verifique se R é reflexiva, simétrica e transitiva.

Exemplo 4

Seja $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{x, y, z\}$. Defina a relação $R \subseteq A \times B$ por:

$$R = \{(1, x), (1, z), (2, y), (3, x), (3, z)\}.$$

1. Liste todos os elementos de $A \times B$.
2. Identifique quais elementos de A estão relacionados com quais de B.
3. Determine a **inversa da relação** R^{-1}.
4. Verifique se R ou R^{-1} é reflexiva, simétrica, anti-simétrica ou transitiva.

Exemplo 1

Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (3,4), (4,3)\}.$$

- **Reflexiva:** $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$ $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$ estão presentes. **Conclusão: R é reflexiva.**
- **Simétrica:** Para cada $(a, b) \in R$, $(b, a) \in R$
  - (1,2) $\rightarrow$ (2,1) ✓
  - (2,3) $\rightarrow$ (3,2) ✓
  - (3,4) $\rightarrow$ (4,3) ✓

  Conclusão: R é simétrica.
- **Anti-simétrica:** Se (a, b) e $(b, a) \in R$, então $a = b$
  - (1,2) e (2,1) existem, $1 \neq 2$. **Conclusão: R não é anti-simétrica.**
- **Transitiva:** Se (a,b) e (b,c) R, então (a,c) R .
  - (1,2) e (2,3) $\rightarrow$ (1,3) não está **Conclusão: R não é transitiva.**

Exemplo 4

Seja $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x, y, z\}$ e

$$R = \{(1, x), (1, z), (2, y), (3, x), (3, z)\}.$$

- **Produto cartesiano:**

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z), (3, x), (3, y), (3, z)\}$$

- **Relação:** - 1 $\rightarrow$ x, z - 2 $\rightarrow$ y - 3 $\rightarrow$ x, z
- **Relação inversa:**

$$R^{-1} = \{(x, 1), (z, 1), (y, 2), (x, 3), (z, 3)\}$$

- **Propriedades:** Reflexiva (Não), Simétrica (Não), Anti-simétrica (Não), Transitiva (Não)

Domínio, contradomínio, imagem e imagem recíproca

Seja R uma relação binária entre os conjuntos A e B.

1. Então, designa-se por
   1. Domínio de R, denotado por $dom(R)$, o conjunto
   $$Dom(R) = \{a \in A \mid \exists b \in B, (a, b) \in R\}$$
   2. Imagem (ou contradomínio) de R, denotado por $img(R)$, o conjunto
   $$Img(R) = \{b \in B \mid \exists a \in A, (a, b) \in R\}$$
2. Dado um elemento de $x \in A$, designa-se por
   - Imagem de x por R, denotando-se por $R(x)$, o conjunto
   $$R(x) = \{b \in B : \exists_{x \in X}(a, b) \in R\}$$
   - imagem recíproca por R, de elemento $y \in B$, denotando-se por $R^{-1}(y)$, o conjunto
   $$R^{-1} = \{a \in A : \exists_{x \in X}(a, b) \in R\}$$

Relação de Ordem parcial

Seja A um conjunto não vazio. Uma relação $R \subseteq A \times A$ diz-se uma **relação de ordem parcial** sobre A se satisfaz as seguintes propriedades:

1. **Reflexividade**

$$\forall a \in A,\ (a, a) \in R$$

2. **Antissimetria**

$$\forall a, b \in A,\ (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$$

3. **Transitividade**

$$\forall a, b, c \in A,\ (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$$

Quando R é uma relação de ordem, é comum escrever:

$$a \leq b \quad \text{em vez de} \quad (a, b) \in R$$

Exemplo: Considere o conjunto de todos os divisores positivos de 18 dado por

$$D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

e a relação $|$, definida por

$$x \mid y \iff x \text{ divide } y,$$

. Mostre que $|$ é uma relação de ordem parcial de D_{18}
Por definição, a relação é dada por:

$$\begin{aligned} |= \{&(1,1),(1,2),(1,3),(1,6),(1,9),(1,18),\\ &(2,2),(2,6),(2,18),(3,3),(3,6),(3,9),\\ &(3,18),(6,6),(6,18),(9,9),(9,18),(18,18)\}. \end{aligned}$$

Observa-se que:

- A relação é **reflexiva**, pois $(a, a) \in R$ para todo $a \in D_{18}$;
- A relação é **anti-simétrica**, pois se $a \mid b$ e $b \mid a$, então $a = b$;
- A relação é **transitiva**, pois se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.

Logo, a relação $|$ é uma **relação de ordem parcial** em D_{18}.

Realaçõa de Ordem Total

Uma relação R de ordem parcial definida num conjunto A diz-se uma relação de ordem total (ou relação de ordem linear) se para cada a, b $\in$ A se verifica que (a, b) $\in R$ ou (b, a) $\in R$. Neste caso diz-se que o par (A,R) é um conjunto totalmente ordenado.

Uma relação de ordem é dita **ordem total** se:

$$\forall a, b \in A, \ a \leq b \text{ ou } b \leq a$$

Exemplo 1: Ordem usual nos números naturais
Considere $\mathbb{N}$ com a relação:

$$a \leq b$$

- Reflexiva: $a \leq a$
- Antissimétrica: $a \leq b$ e $b \leq a \Rightarrow a = b$
- Transitiva: $a \leq b$ e $b \leq c \Rightarrow a \leq c$

Esta é uma **ordem total**.
Exemplo 2 O conjunto

$$D_{32} = \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$$

dos divisores positivos de 32, com a relação de divisibilidade $|$, isto é, o par

$$(D_{32}, |).$$

Exemplo 3: Inclusão de conjuntos

Seja o conjunto A e $\mathcal{P}(A)$ o conjunto das partes de A (conjunto das partes são subconjuntos de A) e a relação:

$$X \subseteq Y$$

- Reflexiva: $X \subseteq X$
- Antissimétrica: $X \subseteq Y$ e $Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$
- Transitiva: $X \subseteq Y$ e $Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$

Esta é uma **ordem parcial**.

Exemplo 4: Divisibilidade

Seja $A = \{1, 2, 3, 6\}$ e a relação:

$$aRb \iff a \mid b$$

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (6,6), (1,2), (1,3), (1,6), (2,6), (3,6)\}$$

- Reflexiva
- Antissimétrica
- Transitiva

Esta é uma **ordem parcial**.

Relações de Equivalência

Uma relação R em A é uma **relação de equivalência** se for:

- Reflexiva
- Simétrica
- Transitiva

Exemplo de Relação de Equivalência

Considere:

$$R = \{(x, y) \mid x + y \text{ é par}\}$$

Esta relação divide os números naturais em duas classes:

- números pares
- números ímpares

Funções como Relações

As funções são casos particulares de relações com utilização muito frequente em matemática. Por razões históricas, utiliza-se uma notação própria para funções, diferente da utilizada nas relações.
Definição: Uma função $f \subseteq A \times B$ é uma relação tal que:

$$(\alpha, \beta), (a, b) \in f \wedge \alpha = a \Rightarrow \beta = b$$

ou seja, cada elemento de A está associado a um único elemento de B.

Escrevemos:

$$f(a) = b \quad \text{em vez de} \quad (a, b) \in f$$

- A: conjunto de partida (domínio) e B: conjunto de chegada (contradomínio)

Notação: $f : A \to B : \quad x \mapsto f(x)$
Significa:

$$\text{dom}(f) = A \quad \text{e} \quad f(A) \subseteq B$$

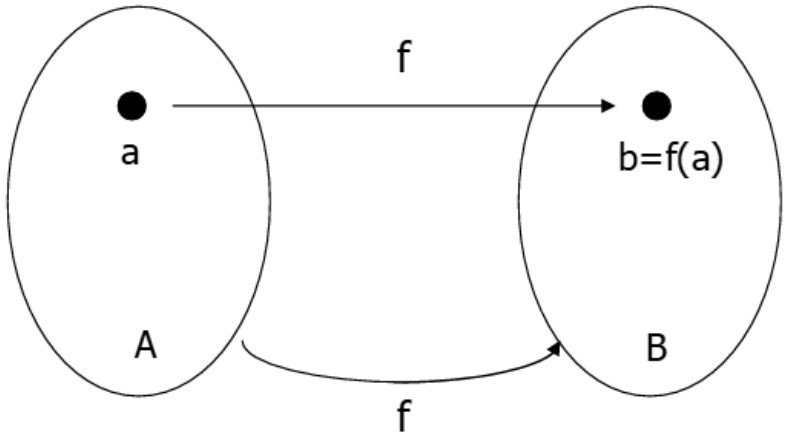
Caracterização de Função

regra fundamental de função

Cada elemento do conjunto de partida (A) deve ter exatamente uma imagem em B.

Uma relação $f \subseteq A \times B$ é função se:

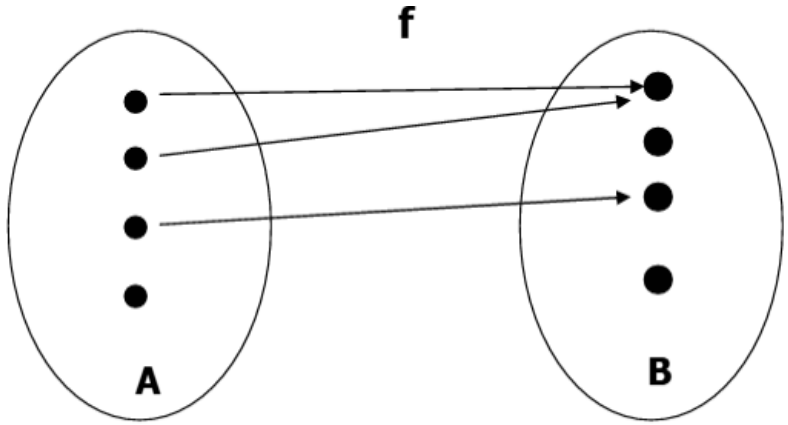
$$\forall x \in A, \exists! y \in B \text{ tal que } (x, y) \in f$$



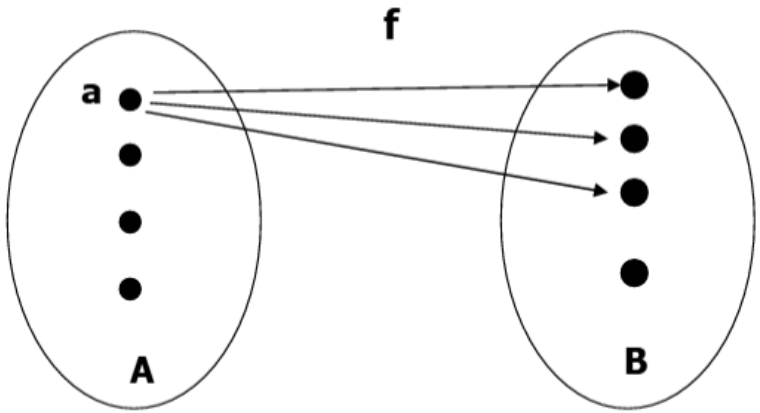
Caso especial:

- Se $A = \emptyset$, então a única função é o conjunto vazio.

Exemplo de função:



NÃO é função:



Exemplos de Funções

Seja $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$

- $f = \{(1, a), (2, a), (3, b)\} \rightarrow$ função
- $g = \{(1, a), (2, c), (3, d), (2, b)\} \rightarrow$ não é função (elemento (2) tem duas imagens diferentes)
- $h = \{(1, a), (2, b)\} \rightarrow$ função com domínio $\{1, 2\}$

Tipos de Funções

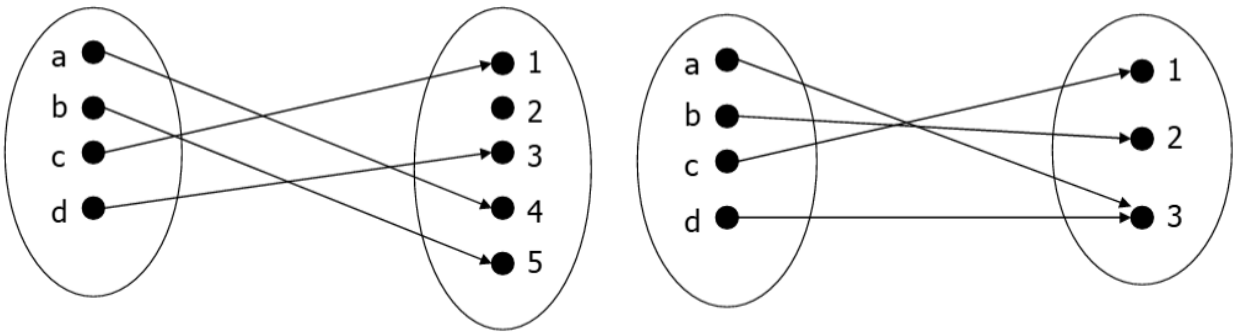
Considere a função $f : X \to Y$:

Injectiva: Uma função f de A em B é dita "um-para-um" ou injetora se e somente se f(a) se e somente se $f(a) \neq f(b)$ sempre que a f(b) sempre que $a \neq b$, ou seja

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

1. **Sobrejectiva:** Uma função f de A em B é chamada de sobrejetora se e somente se para todo elemento bB há um elemento aA com f(a)=b.

$$\forall y \in Y, \exists x \in X \text{ tal que } f(x) = y$$

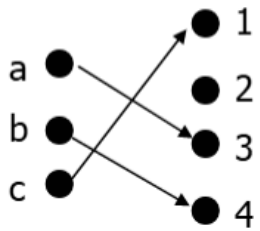


Bijectiva

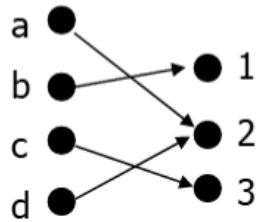
Bijectiva:

- injectiva e sobrejectiva

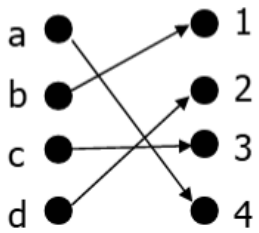
a) Injetora, mas não sobrejetora:



b) Sobrejetora, mas não injetora:



c) Injetora e sobrejetora:



Exemplo

Vamos verificar qual (ou quais) das funções, a seguir indicadas, é (ou são) injectiva(s), sobrejectiva(s) ou bijectiva(s):

1. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad f(n) = 2n$
2. $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}, \quad g(n) = n^2$
3. $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad h(x) = x^3$
4. $i : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}, \quad i(n) = \begin{cases} 2n+1, & n \geq 0 \\ -2n, & n < 0 \end{cases}$

Igualdade de Funções

Duas funções f e g são iguais se:

$$\text{dom}(f) = \text{dom}(g) = D$$

$$\forall x \in D, \quad f(x) = g(x)$$

Vamos verificar quais as funções que são iguais e as que são diferentes, de entre as a seguir indicadas:

$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad f(x) = x^3 + x^2 - x - 1$$

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = x^3 + x^2 - x - 1$$

$$h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad h(x) = (x^2 - 1)(x + 1)$$

Sequências e Sucessões

Uma sequência a de elementos de um conjunto A, de comprimento n, denota-se pelo n-uplo ordenado de elemento de A, ou seja,

$$a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$$

Sucessão

Uma sucessão de elementos de um conjunto A é uma sequência com uma infinidade de elementos de A, cada um dos quais se designa por termo.

Tendo em conta esta definição, podemos dizer que uma sucessão de elementos de A é uma função $a : \mathbb{N} \to A$

A sucessão $(a_1, a_2, \ldots)$ denota-se por:

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Composição de Relações

Composição de relações

Dadas duas relações:

$$R_1 \subseteq A \times B, \quad R_2 \subseteq B \times C$$

A composição $R_2 \circ R_1$ (e, usualmente, se lê R_2após R_1)) é definida por:

$$R_2 \circ R_1 = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \text{ tal que } (a, b) \in R_1 \wedge (b, c) \in R_2\}$$

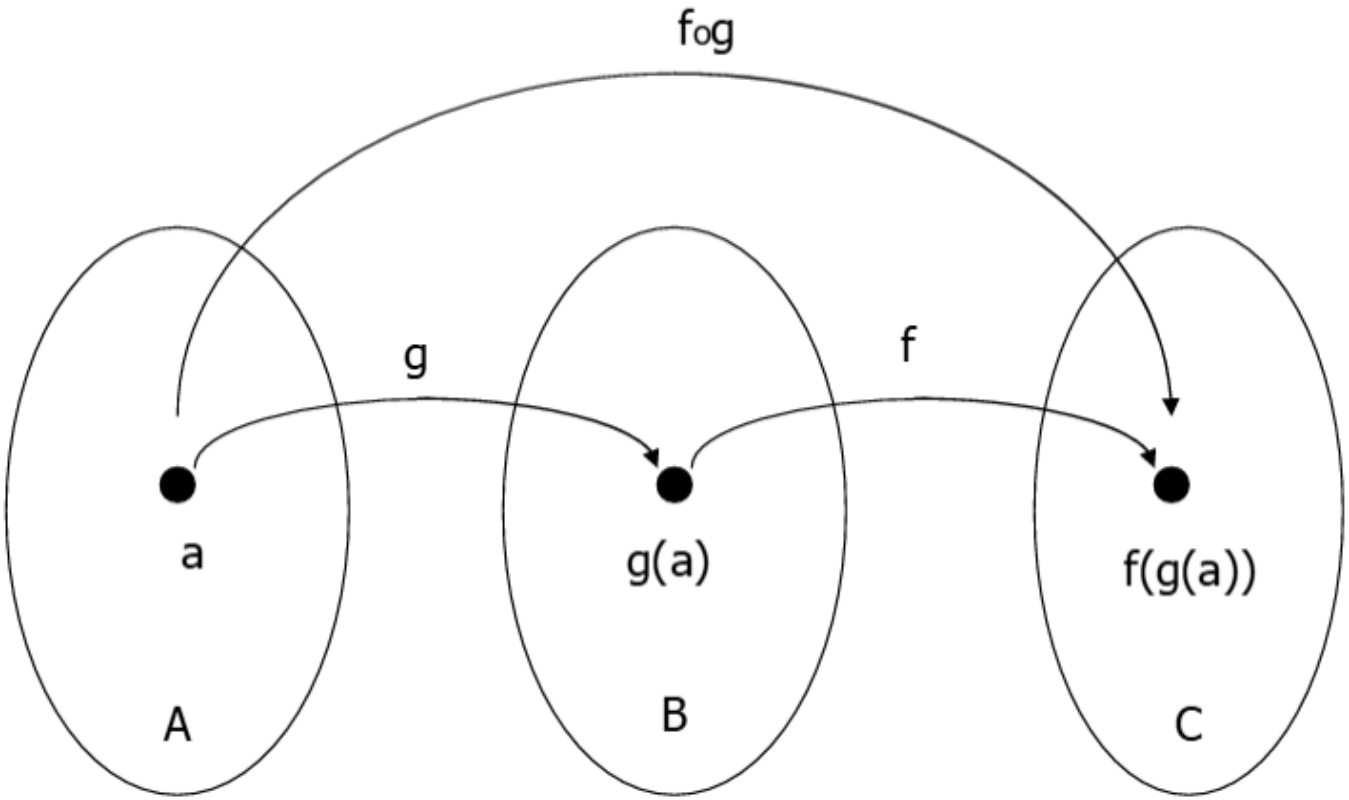
No caso particular das funções:

$$f : A \to B, \quad g : B \to C$$

A composição $g \circ f$ é a função:

$$g \circ f : A \to C$$

$$x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x))$$


fog
g
f
a
g(a)
f(g(a))
A
B
C

Exemplo: Composição de Funções

Sejam as funções $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = \frac{x^2}{2} + 3$, e
$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad f(n) = n^2 - 4n + 2$, Vamos determinar a função composta $g \circ f$.

A função composta $g \circ f$ tem Domínio: $\mathbb{Z}$ (domínio de f) e Contradomínio: contido em $\mathbb{R}$

Logo:

$$g \circ f : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$$

$$(g \circ f)(n) = g(f(n)) = g(n^2 - 4n + 2) = \frac{n^2 - 4n + 2}{2} + 3 = \frac{n^2}{2} - 2n + 4$$